

CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
República de Colombia

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE
Sistema de Auditoría Inteligente — SAI-CGN
ERS – Versión 1.0

IEEE Std 830-1998 | Clasificación: Interno | Vigencia: 2025-2026

Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de Auditoría Inteligente — SAI-CGN
Versión	1.0
Fecha de elaboración	07 de mayo de 2025
Duración estimada	6 meses (mayo 2025 – octubre 2025)
Elaborado por	Equipo de Ingeniería de Software — CGN
Revisado por	Subdirección de Sistemas de Información — CGN
Aprobado por	Dirección de Control Fiscal — CGN
Clasificación	Documento Interno Restringido

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento establece la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del Sistema de Auditoría Inteligente de la Contraloría General de la Nación (SAI-CGN). Su objetivo es describir de manera completa, consistente y verificable las funcionalidades, restricciones y atributos de calidad que deberá satisfacer el sistema, sirviendo como contrato técnico entre los stakeholders y el equipo de desarrollo.

Este documento se rige por el estándar IEEE Std 830-1998 y será el referente principal para las fases de diseño, desarrollo, pruebas y aceptación del sistema.

1.2 Alcance

SAI-CGN es una plataforma web y de escritorio basada en Inteligencia Artificial (IA) diseñada para asistir a los auditores de la Contraloría General de la Nación de Colombia en las siguientes actividades:

- Análisis automatizado de grandes volúmenes de información contable, presupuestal y contractual.
- Detección de anomalías, riesgos fiscales e indicadores de posible corrupción mediante modelos de machine learning.
- Generación automática de informes de auditoría con evidencias estructuradas.
- Consulta de normativa vigente mediante un asistente conversacional de IA (RAG — Retrieval Augmented Generation).
- Trazabilidad de hallazgos, planes de mejoramiento y seguimiento a recomendaciones.

El sistema NO reemplaza el criterio del auditor; actúa como herramienta de apoyo a la decisión.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición
CGN	Contraloría General de la Nación de Colombia
SAI-CGN	Sistema de Auditoría Inteligente — CGN
ERS / SRS	Especificación de Requisitos de Software / Software Requirements Specification
IA	Inteligencia Artificial
ML	Machine Learning (Aprendizaje Automático)
RAG	Retrieval Augmented Generation (Generación Aumentada por Recuperación)
NLP	Natural Language Processing (Procesamiento de Lenguaje Natural)
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
HU	Historia de Usuario
CU	Caso de Uso
GDPR / Ley 1581	Marco normativo de protección de datos personales aplicable
SGSI	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
API	Application Programming Interface
SMBD	Sistema Manejador de Base de Datos

Término / Acrónimo	Definición
TDD	Test-Driven Development

1.4 Resumen del documento

La sección 2 describe el contexto general del sistema. La sección 3 especifica los requisitos funcionales agrupados por módulo. La sección 4 define los requisitos no funcionales. La sección 5 establece las restricciones del proyecto. La sección 6 presenta los criterios de aceptación.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.1 Perspectiva del producto

SAI-CGN es un sistema nuevo que se integrará con los sistemas institucionales existentes de la CGN: SIRECI (Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal), CHIP (Consolidador de Hacienda e Información Pública) y las bases de datos de SECOP I y II (Sistema Electrónico de Contratación Pública). El sistema expone servicios REST API consumibles por plataformas externas autorizadas.

2.2 Funciones principales del producto

- Módulo M01 — Gestión de Usuarios y Roles: administración de accesos basada en RBAC.
- Módulo M02 — Ingesta y Procesamiento de Datos: carga, validación y normalización de fuentes de datos fiscales.
- Módulo M03 — Motor de Análisis con IA: detección de anomalías, clasificación de riesgos y patrones inusuales.
- Módulo M04 — Asistente Conversacional (RAG): consulta de normativa y jurisprudencia en lenguaje natural.
- Módulo M05 — Gestión de Auditorías: creación, asignación y seguimiento de procesos auditores.
- Módulo M06 — Generación de Informes: producción automática de informes estandarizados.
- Módulo M07 — Trazabilidad y Hallazgos: registro, seguimiento y cierre de hallazgos fiscales.
- Módulo M08 — Seguridad y Auditoría de Sistema: log de eventos, control de acceso y cifrado.

2.3 Características de los usuarios

Rol	Descripción	Nivel técnico
Auditor de Campo	Ejecuta auditorías, revisa hallazgos, consulta el asistente IA	Básico-Medio
Auditor Líder / Supervisor	Asigna equipos, aprueba informes, supervisa hallazgos	Medio
Analista de Datos	Configura fuentes, revisa resultados del motor IA, valida modelos	Avanzado
Administrador del Sistema	Gestiona usuarios, roles, integraciones y parámetros del sistema	Avanzado
Director / Gerente	Consulta dashboards ejecutivos y reportes de gestión	Básico

2.4 Restricciones generales

- El sistema debe operar en la infraestructura tecnológica de la CGN (nube privada / híbrida).
- Debe cumplir la Ley 1581 de 2012 (protección de datos), la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) y el Decreto 1008 de 2018 (política de gobierno digital).
- Los modelos de IA deben ser explicables (XAI — Explainable AI) para justificar hallazgos ante instancias legales.
- El idioma de la interfaz es exclusivamente español (Colombia).

2.5 Supuestos y dependencias

- La CGN proveerá acceso a las fuentes de datos institucionales en los primeros 30 días del proyecto.

- El equipo contará con al menos 6 profesionales: 1 líder de proyecto, 2 desarrolladores backend, 1 desarrollador frontend, 1 científico de datos y 1 especialista en QA.
- La infraestructura de servidores será provisionada por el área de TI de la CGN antes del día 45 del proyecto.

3. REQUISITOS FUNCIONALES

3.1 Módulo M01 — Gestión de Usuarios y Roles

ID	Requisito	Prioridad	HU Relacionada
RF-01	El sistema permitirá la creación, modificación, desactivación y eliminación lógica de cuentas de usuario.	Alta	HU-01
RF-02	El sistema implementará control de acceso basado en roles (RBAC) con al menos 5 perfiles predefinidos.	Alta	HU-01
RF-03	El sistema integrará autenticación mediante SSO institucional (SAML 2.0 / LDAP).	Alta	HU-02
RF-04	El sistema generará alertas automáticas ante intentos de acceso fallidos (≥ 3 intentos).	Media	HU-02
RF-05	El sistema mantendrá un registro de auditoría de todas las acciones de administración de usuarios.	Alta	HU-03

3.2 Módulo M02 — Ingesta y Procesamiento de Datos

ID	Requisito	Prioridad	HU Relacionada
RF-06	El sistema soportará la carga masiva de archivos en formatos CSV, XLSX, XML y JSON.	Alta	HU-04
RF-07	El sistema ejecutará validaciones automáticas de integridad, formato y consistencia sobre los datos ingestados.	Alta	HU-04
RF-08	El sistema se conectará mediante API REST a SECOP II, CHIP y SIRECI para extracción programada de datos.	Alta	HU-05
RF-09	El sistema notificará al usuario analista los errores de ingesta con descripción del error y registro detallado.	Media	HU-04
RF-10	El sistema mantendrá un historial de versiones de los conjuntos de datos procesados.	Media	HU-05

3.3 Módulo M03 — Motor de Análisis con IA

ID	Requisito	Prioridad	HU Relacionada
RF-11	El sistema ejecutará modelos de detección de anomalías sobre datos contractuales y presupuestales.	Alta	HU-06
RF-12	El sistema clasificará automáticamente los hallazgos por nivel de riesgo: Alto, Medio, Bajo.	Alta	HU-06
RF-13	El sistema generará explicaciones interpretables de cada hallazgo detectado por el modelo de IA (XAI).	Alta	HU-07
RF-14	El sistema permitirá al auditor retroalimentar los resultados del modelo (validar / rechazar hallazgo).	Media	HU-07

ID	Requisito	Prioridad	HU Relacionada
RF-15	El sistema reentrenará los modelos de IA de forma periódica (mínimo trimestral) con los datos validados.	Media	HU-08
RF-16	El sistema mostrará un dashboard con indicadores de desempeño del motor IA (precisión, recall, F1).	Baja	HU-08

3.4 Módulo M04 — Asistente Conversacional (RAG)

ID	Requisito	Prioridad	HU Relacionada
RF-17	El sistema ofrecerá un asistente conversacional en lenguaje natural para consultar normativa fiscal y de contratación.	Alta	HU-09
RF-18	El asistente citará las fuentes normativas (artículo, ley, resolución) de cada respuesta generada.	Alta	HU-09
RF-19	El sistema indexará y actualizará automáticamente el corpus normativo al detectar nuevas publicaciones en el Diario Oficial.	Media	HU-10
RF-20	El asistente indicará el nivel de confianza de cada respuesta y advertirá cuando la consulta esté fuera de su dominio.	Alta	HU-09

3.5 Módulo M05 — Gestión de Auditorías

ID	Requisito	Prioridad	HU Relacionada
RF-21	El sistema permitirá crear, planificar y asignar procesos de auditoría con fechas, alcance y equipo auditor.	Alta	HU-11
RF-22	El sistema gestionará el ciclo de vida completo de la auditoría: Planeación, Ejecución, Informe, Seguimiento y Cierre.	Alta	HU-11
RF-23	El sistema enviará notificaciones automáticas a los auditores sobre vencimiento de plazos y tareas pendientes.	Media	HU-12
RF-24	El sistema permitirá adjuntar evidencias documentales (PDF, imágenes, archivos de datos) a cada hallazgo.	Alta	HU-12

3.6 Módulo M06 — Generación de Informes

ID	Requisito	Prioridad	HU Relacionada
RF-25	El sistema generará informes de auditoría preliminares y definitivos siguiendo las plantillas oficiales de la CGN.	Alta	HU-13
RF-26	Los informes serán exportables en formato DOCX y PDF con firma digital institucional.	Alta	HU-13
RF-27	El sistema permitirá al auditor líder editar y personalizar las secciones narrativas del informe antes de aprobarlo.	Media	HU-14

ID	Requisito	Prioridad	HU Relacionada
RF-28	El sistema generará reportes ejecutivos de tipo dashboard exportables en formatos XLSX y PDF.	Media	HU-14

3.7 Módulo M07 — Trazabilidad y Hallazgos

ID	Requisito	Prioridad	HU Relacionada
RF-29	El sistema registrará cada hallazgo con: descripción, evidencia, norma infringida, monto fiscal estimado y responsable.	Alta	HU-15
RF-30	El sistema gestionará los planes de mejoramiento asociados a cada hallazgo, con fechas y responsables.	Alta	HU-15
RF-31	El sistema generará alertas de vencimiento de planes de mejoramiento 30, 15 y 5 días antes del plazo.	Media	HU-16
RF-32	El sistema proporcionará una vista de línea de tiempo con el histórico completo de cada hallazgo.	Baja	HU-16

3.8 Módulo M08 — Seguridad y Auditoría del Sistema

ID	Requisito	Prioridad	HU Relacionada
RF-33	El sistema registrará en logs de auditoría todas las operaciones realizadas por cada usuario (quién, qué, cuándo, desde dónde).	Alta	HU-03
RF-34	El sistema cifrará los datos en tránsito (TLS 1.3) y en reposo (AES-256).	Alta	HU-17
RF-35	El sistema ejecutará análisis automáticos de vulnerabilidades y generará reportes mensuales de seguridad.	Media	HU-17
RF-36	El sistema implementará enmascaramiento de datos sensibles en interfaces de bajo privilegio.	Alta	HU-17

4. REQUISITOS NO FUNCIONALES

4.1 Rendimiento

ID	Requisito	Métrica
RNF-01	El tiempo de respuesta de la interfaz web en condiciones normales no superará los 3 segundos.	< 3 s (percentil 95)
RNF-02	El motor de IA procesará un lote de hasta 100.000 registros en menos de 10 minutos.	< 10 min por lote
RNF-03	El asistente conversacional responderá consultas en menos de 5 segundos.	< 5 s (percentil 95)
RNF-04	El sistema soportará hasta 200 usuarios concurrentes sin degradación perceptible del servicio.	200 usuarios concurrentes

4.2 Disponibilidad y fiabilidad

ID	Requisito	Métrica
RNF-05	El sistema tendrá una disponibilidad mínima del 99,5% en horario laboral (lunes a viernes, 6:00-22:00).	SLA 99,5%
RNF-06	El tiempo máximo de recuperación ante fallos (RTO) será de 4 horas.	RTO ≤ 4 h
RNF-07	El punto de recuperación máximo (RPO) será de 1 hora (backups cada hora).	RPO ≤ 1 h

4.3 Seguridad

ID	Requisito	Referencia
RNF-08	El sistema cumplirá con el Marco de Seguridad Digital del MINTIC (Decreto 1008/2018).	Decreto 1008/2018
RNF-09	El sistema implementará autenticación multifactor (MFA) para accesos administrativos.	OWASP ASVS L2
RNF-10	El sistema no almacenará contraseñas en texto plano (mínimo PBKDF2 con salt).	NIST 800-63B
RNF-11	Se realizarán pruebas de penetración (pentest) antes del despliegue en producción.	ISO 27001

4.4 Usabilidad

ID	Requisito	Métrica
RNF-12	La interfaz cumplirá con las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA.	WCAG 2.1 AA

ID	Requisito	Métrica
RNF-13	Un auditor nuevo con formación básica podrá realizar su primera auditoría sin asistencia técnica en menos de 4 horas.	Task completion < 4 h
RNF-14	El sistema estará disponible en español colombiano e incluirá glosario de términos fiscales.	Español (Colombia)

4.5 Mantenibilidad e interoperabilidad

ID	Requisito	Estándar
RNF-15	El código fuente tendrá una cobertura de pruebas unitarias mínima del 80%.	Cobertura ≥ 80%
RNF-16	El sistema expondrá APIs REST documentadas con OpenAPI 3.0.	OpenAPI 3.0
RNF-17	El sistema seguirá una arquitectura de microservicios desacoplada para facilitar el mantenimiento.	Clean Architecture

5. RESTRICCIONES DEL PROYECTO

ID	Restricción	Impacto
R-01	Duración máxima del proyecto: 6 meses calendario (mayo – octubre 2025).	Alcance debe ser priorizado (MoSCoW).
R-02	El sistema debe desplegarse en la infraestructura de nube privada / híbrida de la CGN.	Limita opciones de plataforma PaaS/SaaS comerciales.
R-03	Todos los datos procesados deben permanecer en territorio colombiano (soberanía de datos).	Prohíbe uso de LLMs externos sin procesamiento local.
R-04	El presupuesto está definido por la licitación vigente y no es ampliable.	Gestión estricta de alcance y recursos.
R-05	Los modelos de IA deben ser auditables y explicables para uso en procesos legales.	Se requieren técnicas XAI (SHAP, LIME).

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El sistema SAI-CGN será aceptado cuando cumpla la totalidad de los criterios siguientes:

- Todos los requisitos de prioridad Alta (RF y RNF) superan las pruebas de aceptación definidas en el plan de pruebas.
- La cobertura de pruebas unitarias es igual o superior al 80%.
- El sistema pasa satisfactoriamente el pentest externo sin vulnerabilidades críticas abiertas.
- Los tiempos de respuesta cumplen los SLA definidos en la sección 4.1 bajo carga de 200 usuarios concurrentes.
- El comité de auditores realiza una prueba piloto de 10 días sin incidentes bloqueantes.
- La documentación técnica y de usuario está completa y validada por el equipo CGN.

Firma de aceptación del presente documento:

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Líder de Proyecto	_____	_____	___/___/___
Director Técnico CGN	_____	_____	___/___/___
Representante Usuarios	_____	_____	___/___/___